

Dado Eletrônico

Projeto em C++ · Tinkercad

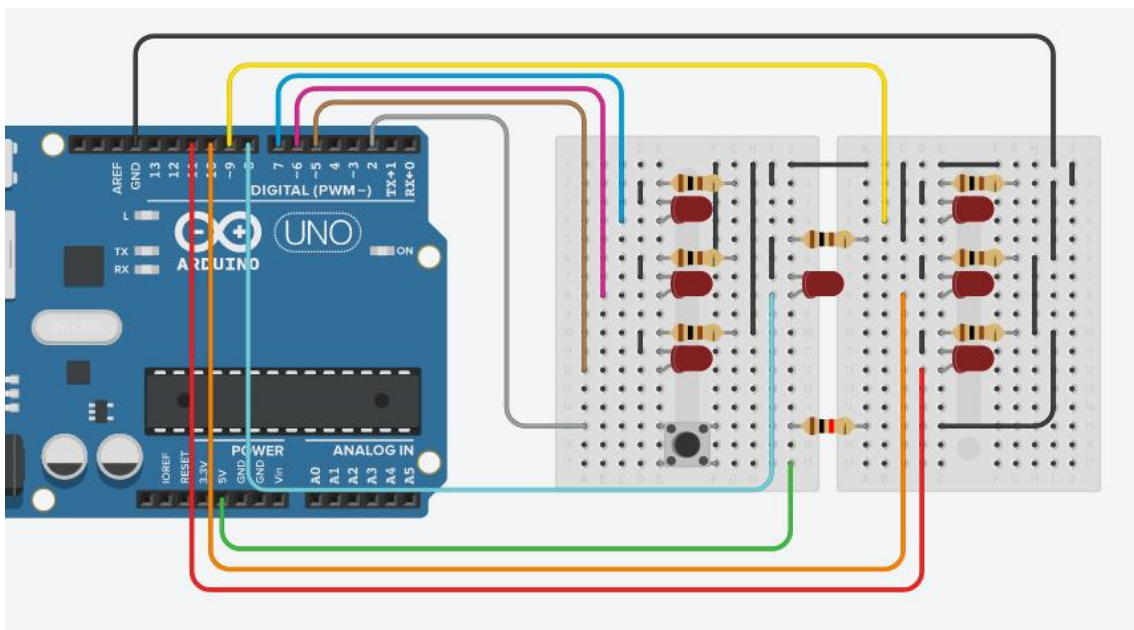
Portfólio — Sistemas Embarcados

Felipe Barbosa Santos · Gabriel Fernandes Barbarini · Josué

Materiais Utilizados

Qtd.	Componente
01	Arduino UNO
02	Protoboard
—	Jumpers coloridos
07	LEDs vermelhos
01	Botão de pressão (push button)
07	Resistores 100 Ω (ou 220 Ω)
01	Resistor 1 k Ω

Montagem do Circuito



Código-Fonte

```
void setup()
{
  randomSeed(analogRead(0));
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
}

void apagaTudo()
{
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
}

void sorteia()
{
  int valor = random(1, 7);
  apagaTudo();
  if (valor == 1) {
    digitalWrite(8, HIGH);
  }
  if (valor == 2) {
    digitalWrite(7, HIGH);
    digitalWrite(11, HIGH);
  }
  if (valor == 3) {
    digitalWrite(7, HIGH);
    digitalWrite(11, HIGH);
    digitalWrite(8, HIGH);
  }
  if (valor == 4) {
    digitalWrite(5, HIGH);
    digitalWrite(11, HIGH);
    digitalWrite(7, HIGH);
    digitalWrite(9, HIGH);
  }
  if (valor == 5) {
```

```
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
}
if (valor == 6) {
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
}
delay(4000);
apagaTudo();
}
void loop()
{
if (digitalRead(2) == HIGH) {
sorteia();
}
}
```

Conclusão

O projeto do dado eletrônico permitiu aplicar conceitos fundamentais de programação em C++ para sistemas embarcados: configuração de pinos de entrada e saída, geração de números aleatórios com *randomSeed* e *random()*, leitura de botão com *digitalRead()* e organização do código em funções reutilizáveis. O resultado foi um circuito funcional que simula o lançamento de um dado de seis faces, exibindo o valor sorteado por meio de LEDs dispostos como os pontos de um dado físico.

Desenvolvido por

Felipe Barbosa Santos

Gabriel Fernandes Barbarini

Josué

ETEC VAV — Sistemas Embarcados · 1ºC2 · 2026